

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีคลาวด์

Inventory Management System Using RFID and Cloud Technology

อภิชาติ กันสีนวน (Apichart Kanseenuan) และศุภกิจ อวิปันธุ์ (Suphakit Awiphan)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

apichart_k@cmu.ac.th, suphakit.a@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันที่ใช้ระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ประสบปัญหาความล่าช้าในการทำงาน เนื่องจากต้องสแกนในระยะใกล้และต้องเห็นรหัสชัดเจน อีกทั้งรหัสที่ติดยังมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไป บทความนี้นำเสนอระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้เทคโนโลยีระบบระบุตัวรหัสสินค้าคงคลังด้วยคลื่นวิทยุ ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ อาร์เอฟไอดีแท็ก แบบ UHF และชุดอ่านที่ทำขึ้นโดยใช้ Raspberry Pi ทำให้สามารถอ่านรหัสสินค้าคงคลังได้พร้อมกันหลายชิ้นโดยไม่ต้องเห็นตัวอาร์เอฟไอดีแท็ก ข้อมูลจะถูกประมวลผลและจัดเก็บในระบบคลาวด์ ผ่านแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก Django จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบอาร์เอฟไอดี มีความรวดเร็วและคุ้มค่าในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก เมื่อเทียบกับระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด แบบดั้งเดิม

คำสำคัญ: คลาวด์เทคโนโลยี สินค้าคงคลัง อาร์เอฟไอดี

Abstract

Current inventory management systems relying on Barcode or QR code technologies face operational delays due to the requirement for close-range scanning and a clear line of sight. Furthermore, physical labels are prone to damage over time. This article presents an inventory management system integrating Radio Frequency Identification (RFID) and Cloud technology to address these limitations. By utilizing UHF RFID tags and a custom-built reader

powered by a Raspberry Pi, the system enables simultaneous identification of multiple items without requiring direct visibility of the tags. Data is processed and stored in the cloud via an application developed using the Django framework. Experimental results demonstrate that the RFID-based system offers superior speed and cost-effectiveness for managing high-volume inventory compared to traditional Barcode or QR code systems.

Keywords: Cloud Technology, Inventory, RFID

1. บทนำ

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมีรูปแบบในการจัดการที่หลากหลาย มีการกำหนดรหัสต่างวิธีกันไม่ว่าจะเป็นเขียนด้วยอักษร ใช้บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด เป็นต้น ในการระบุรหัสสินค้าคงคลังด้วย บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด มีปัญหาในการใช้งานคือทำงานได้ช้า ตำแหน่งที่ตั้งของรหัสไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้เวลาาน และรหัสที่ติดอาจจะมีการหลุด ชำรุด หรือเลือนได้จากการสัมผัสโดยตรง เพราะต้องติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ อาร์เอฟไอดีแท็ก ในการระบุรหัสของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบ เพราะใช้หลักการทำงานของคลื่นวิทยุ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดข้างนอกของตัวสินค้า ทำให้เกิดความทนทานกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ทีละหลายรหัสได้ ต่างจากบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ที่ต้องตรวจสอบทีละรหัส

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแก้ไขปัญหาในระบบบริหารจัดการแบบดั้งเดิม พบว่าการเปลี่ยนผ่านจากระบบบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด มาเป็นการใช้เทคโนโลยีการระบุข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ หรือ อาร์เอฟไอดี ส่งผลให้มีความรวดเร็วและแม่นยำสูงขึ้น ในด้านการจัดการทรัพยากร อาร์เอฟไอดี ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและนับจำนวนสิ่งของ เช่น ในระบบจัดการห้องสมุดอัจฉริยะที่ช่วยลดภาระงานและระยะเวลาในการตรวจสอบหนังสือ [1] รวมถึงการพัฒนาระบบคิดเงินอัตโนมัติในร้านค้า โดยการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) เพื่อคำนวณราคาสินค้าทันทีเมื่อนำสินค้าเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการไปพร้อมกัน [2] นอกจากนี้ ยังมีการนำ อาร์เอฟไอดี มาใช้ในการระบุตำแหน่งสินทรัพย์ภายในองค์กรที่มีความซับซ้อน เช่น ศูนย์สุขภาพ (LoCATE) ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารจัดการสามารถทราบตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์สำคัญได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้บนระบบคลาวด์ทุกแผนกภายในองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] หลักการและแนวทางจากการศึกษาวิจัยเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการรวมเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี IoT และ Cloud Computing เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็รากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดการใช้แรงงาน เพิ่มความแม่นยำของข้อมูล และยกระดับมาตรฐานการให้บริการในโครงการลำดับต่อไป

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าครั้งนี้ ได้เลือกใช้อาร์เอฟไอดีแท็ก ย่านความถี่สูงพิเศษ (UHF) เป็นการระบุตัวสินค้าแทนระบบบาร์โค้ดเดิม โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของ RFID Module Fonkan FM-505 และอาร์เอฟไอดีแท็ก แบบ Passive Sticker (Alien 9662 U8) ที่มีความทนทานและบันทึกข้อมูลได้ยาวนาน เมื่อโมดูลส่งสัญญาณวิทยุออกไป อาร์เอฟไอดีแท็ก จะตอบสนองด้วย

รหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันกลับมา ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อผ่าน โปรโตคอล UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) เข้าสู่ Raspberry Pi 5 ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลหลักของ [4]

ในส่วนของซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน ระบบถูกพัฒนาด้วยภาษาไพทอน โดยใช้ Django Framework ในการจัดการระบบและฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยี ORM เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการพัฒนา ข้อมูลการเข้า-ออกของสินค้าจะถูกส่งผ่าน RESTful API ในรูปแบบ JSON ไปยัง Cloud Technology เพื่อให้สามารถจัดเก็บและเรียกใช้งานข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จากทุกที่ [5]

สำหรับการแสดงผลและส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ได้มีการนำ Kivy ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กแบบ Cross-platform มาใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ทำให้การบริหารจัดการคลังสินค้ามีความเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงอย่างชัดเจน

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

จากปัญหาการใช้งาน บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ในการควบคุมสินค้าคงคลังมีปัญหาในเรื่องตัวรหัสเสียหาย ชำรุด และเลือนตามกาลเวลา ทำให้การตรวจสอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน ทำให้เสียทรัพยากรที่มีไปโดยไม่จำเป็น เช่นตัวรหัสที่ต้องมีการจัดเตรียมใหม่เมื่อมีการชำรุดหรือเลือนจนอ่านค่าไม่ได้ เป็นต้น

3.2. ออกแบบกรอบแนวคิด

จากปัญหาที่พบเจอในระบบเดิมจึงมีความคิดว่าจะนำ อาร์เอฟไอดีแท็ก ที่ทำงานด้วยสัญญาณวิทยุ มาแทน บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ที่ทำงานด้วยหลักการแสงซึ่งต้องเห็นตัวรหัสถึงจะสามารถอ่านได้ เมื่อนำ อาร์เอฟไอดีแท็ก มาใช้ก็จะทำให้สามารถเรียกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเห็นตัว อาร์เอฟไอดีแท็ก และสามารถเรียกรหัสพร้อมกันได้หลายรหัสในคราวเดียวกันไม่เหมือนกัน บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ที่ต้องเรียกทีละรหัส และนำระบบคลาวด์มาเก็บ

ข้อมูลทำให้สามารถใช้ระบบได้ทั้งมือถือ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เช่นชุดอ่าน อาร์เอฟไอดีแท็ก ด้วย Raspberry Pi 5 ที่ได้จัดทำขึ้น ดังแสดงให้เห็นดังภาพที่ 1



รับส่งข้อมูลผ่าน RESTful API

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมของระบบ

3.3. การเตรียมข้อมูล

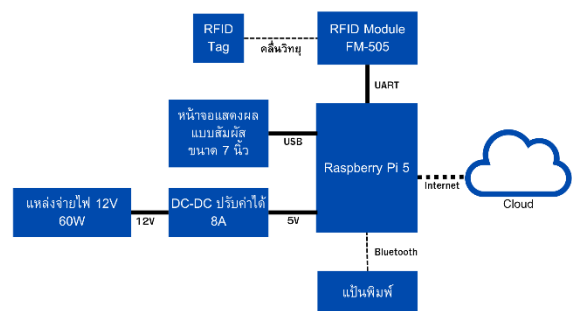
ทำการอ่านรหัสจาก อาร์เอฟไอดีแท็ก เพื่อนำมาทำ บาร์โคด โดยจะใช้รหัส บาร์โคด 128 (Code 128) ซึ่งเป็นรหัสที่ระบุรหัส ASCII ได้ครบทั้ง 128 ตัว ซึ่งเพียงพอกับการนำรหัสจาก อาร์เอฟไอดีแท็ก มาใช้งาน จากนั้นทำการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้เก็บข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารสินค้าคงคลังเช่น รหัสสินค้าคงคลัง, ชื่อ, สถานที่จัดเก็บ ดังแสดงได้ตามภาพที่ 2 และทำการสร้าง API ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย Django โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะทำการเก็บระบบไว้กับผู้ใช้บริการคลาวด์ที่ ซึ่งสามารถลดความยุ่งยากในการจัดการฮาร์ดแวร์ ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเพิ่มหรือลดขนาดของบริการได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในระดับเป็นมาตรฐาน [6]



ภาพที่ 2: ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

3.4. ออกแบบอุปกรณ์หลัก

ในการใช้งาน RFID Module จะต้องมีอุปกรณ์ที่อ่านค่าที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์ ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ Raspberry Pi 5 เป็นอุปกรณ์หลักในการศึกษา โดยการสื่อสารจะทำการผ่านโปรโตคอล UART เป็นการสื่อสารแบบอนุกรม มีรหัสควบคุมการอ่านเฉพาะในการสั่งงาน และควบคุม พัฒนาระบบด้วยภาษาไพทอน ตัวอุปกรณ์ต้นแบบใช้ Raspberry Pi 5 ในการควบคุมการอ่าน อาร์เอฟไอดีแท็ก และการติดต่อสื่อสารกับระบบคลาวด์ตาม API ที่จัดทำขึ้น ตัวอุปกรณ์มีแหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ 12V ที่ทำการแปลงแรงดันด้วยอุปกรณ์ปรับแรงดันให้ได้ 5V ตามที่ Raspberry Pi 5 ต้องการ และติดตั้งหน้าจอแบบสัมผัสได้ ขนาด 7 นิ้ว ไว้เพื่อแสดงผลการทำงานของระบบงาน ดังแสดงได้ตามภาพที่ 4 และส่วนประกอบอธิบายได้ในภาพที่ 3



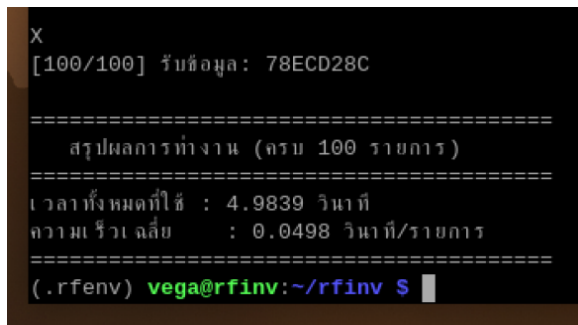
ภาพที่ 3: ส่วนประกอบของชุดอ่านรหัส อาร์เอฟไอดี



ภาพที่ 4: ต้นแบบชุดอ่านรหัส อาร์เอฟไอดี ด้วย Raspberry Pi 5

3.5. เขียนโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ

จัดทำโปรแกรมใช้ทดสอบประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลด้วย อาร์เอฟไอดี เทียบกับ บาร์โคด โดยจะใช้อุปกรณ์อ่านรหัส บาร์โคด แบบ USB เทียบกับอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น โดยตัวโปรแกรมจะรับค่าพารามิเตอร์ 1 ตัว คือ จำนวนข้อมูลที่ต้องการทดสอบ จากนั้นทำการอ่านรหัสสินค้าคงคลังให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุ โปรแกรมจะแสดงผลเป็นระยะเวลาที่ใช้ และเวลาเฉลี่ยต่อการเรียกข้อมูลต่อรหัสให้ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5: ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทดสอบอ่านรหัส

3.6. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

การประเมินผลจะใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านรหัส เทียบกัน โดยออกแบบการอ่านรหัสในจำนวนที่แตกต่างกัน ในการศึกษาจะใช้จำนวน 5, 10, 30, 50 และ 100 รหัส และทดสอบประสิทธิภาพในการอ่านในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดตายเช่นกล่องกระดาษแสดงในภาพที่ 6 และกล่องพลาสติกแสดงในภาพที่ 7 การหาค่าเฉลี่ยในการอ่านรหัสสินค้าคงคลัง (Average Time) สามารถคำนวณได้จาก

$$\bar{t} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

โดยกำหนดให้:

$\bar{t}$ คือ เวลาเฉลี่ยในการอ่าน มีหน่วยเป็นวินาที

t_i คือ เวลาที่ใช้ในการทดสอบรอบที่ i

n คือ จำนวนรอบที่ทำการทดสอบ ($n = 5$)

นอกจากนี้ การหาความเร็วในการอ่านข้อมูล (Reading Speed) สามารถคำนวณได้จาก

$$Speed = \frac{N}{\bar{t}}$$

โดยกำหนดให้:

Speed คือ ความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังมีหน่วยเป็น (รหัส/วินาที)

N คือ จำนวนรหัสสินค้าคงคลังที่นำมาทดสอบ (5, 10, 30, 50, 100 รหัส)

$\bar{t}$ คือ เวลาเฉลี่ยจากการคำนวณ



ภาพที่ 6: การบรรจุสินค้าคงคลังกล่องกระดาษ



ภาพที่ 7: การบรรจุสินค้าคงคลังในกล่องพลาสติก

4. ผลการดำเนินงาน

ผลการทดลองประสิทธิภาพในการอ่านรหัสระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โคด ทั้ง 5 แบบแสดงได้ตามนี้

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โคด ทำการทดสอบ 5 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	0.81	0.75	0.58	0.63	0.92	0.74
บาร์โคด	9.34	7.24	8.62	8.68	8.34	8.37

ตารางที่ 2: ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โคด ทำการทดสอบ 10 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	0.86	1.21	0.73	0.92	1.53	1.05
บาร์โคด	14.26	13.37	12.68	13.49	14.35	13.63

ตารางที่ 3: ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด ทำการทดสอบ 30 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	5.24	4.69	6.62	5.42	5.65	5.52
บาร์โค้ด	43.28	39.42	42.36	37.49	38.24	40.16

ตารางที่ 4: ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด ทำการทดสอบ 50 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	7.43	8.94	9.71	8.65	8.21	8.59
บาร์โค้ด	72.43	82.38	76.46	74.85	78.69	76.96

ตารางที่ 5: ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด ทำการทดสอบ 100 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	26.42	25.43	22.46	23.34	22.94	24.12
บาร์โค้ด	142.35	139.24	146.49	143.49	141.92	142.70

จากการทดสอบประสิทธิภาพความเร็วในการอ่านข้อมูลระหว่าง อาร์เอฟไอดี และ บาร์โค้ด ในปริมาณสินค้าที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 5 ชั้น ไปจนถึง 100 ชั้น พบประเด็นสำคัญดังนี้ ความรวดเร็วที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ในทุกจำนวนที่ทดสอบ อาร์เอฟไอดี ทำเวลาได้น้อยกว่าบาร์โค้ด โดยเฉลี่ยแล้ว ประมาณ 6-12 เท่า

ประสิทธิภาพเมื่อปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นที่ 5-10 ชั้น ความแตกต่างอยู่ในระดับหลักวินาที (อาร์เอฟไอดี ใช้เวลาประมาณ 0.75 – 0.92 วินาที ในขณะที่บาร์โค้ดใช้ถึง 7.24 – 9.34 วินาที) ที่ 100 ชั้น (จุดที่เห็นผลชัดที่สุด): อาร์เอฟไอดี ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 24.12 วินาที ในขณะที่บาร์โค้ดต้องใช้เวลาสูงถึง 142.70 วินาที

ในด้านอัตราการเติบโตของเวลาบาร์โค้ดมีแนวโน้มการใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง (Linear) ตามจำนวนชั้น เพราะต้องสแกนทีละชั้น แต่ อาร์เอฟไอดี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่านแบบกลุ่ม (Bulk Reading) ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แม้จำนวนชั้นจะมากขึ้น แต่เวลาที่ไม่ได้สูงเท่าบาร์โค้ด

ในส่วนของความแม่นยำในการอ่านข้อมูล ได้ใช้เทคนิคการอ่านซ้ำแบบต่อเนื่อง (Continuous Sampling) เนื่องจากโมดูล อาร์เอฟไอดี มีความเร็วในการอ่านสูงมากกว่า 50 ครั้งต่อวินาที ระบบจึงถูกออกแบบให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่อ่านได้หลายครั้งภายในเสี้ยววินาที เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งไปยังฐานข้อมูล จากการทดสอบในสภาวะควบคุมพบว่าเทคนิคการอ่านซ้ำดังกล่าวช่วยลดอัตราการอ่านพลาดให้เป็นศูนย์ ส่งผลให้ระบบมีความแม่นยำในการระบุตัวสินค้าครบถ้วนทุกรายการ ตลอดการทดสอบทั้ง 5 ชุด ทั้งนี้ ความแม่นยำดังกล่าวขึ้นอยู่กับมุมในการอ่าน และการเรียงสินค้า ซึ่งในการทดลองนี้ได้เลือกใช้ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้บาร์โค้ด มีความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การข้ามลำดับหรือการสแกนซ้ำซ้อน แต่ระบบ อาร์เอฟไอดี ที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้เทคนิคการกรองข้อมูลร่วมกับการอ่านซ้ำด้วยความเร็วสูง ทำให้สามารถตัดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวได้

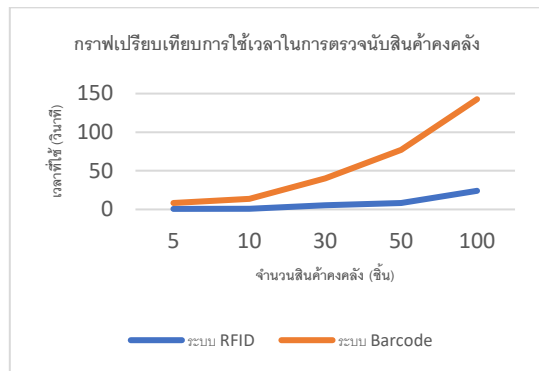
เนื่องจากหลักการทำงานของอาร์เอฟไอดี คือใช้คลื่นวิทยุไม่ได้ใช้แสงในการอ่านรหัสเหมือนกับ บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด เมื่อทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ต่างชนิดกันระหว่างกล่องกระดาษและกล่องพลาสติก ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันทั้ง 2 ประเภท ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6: ความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภทได้แก่กล่องกระดาษ และกล่องพลาสติก มีหน่วยเป็นวินาที

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
กล่องกระดาษ	0.92	0.71	0.76	0.85	0.79	0.81
กล่องพลาสติก	0.84	0.62	0.78	0.87	0.68	0.76

ถึงแม้ว่าการนำระบบ อาร์เอฟไอดี มาประยุกต์ใช้งานจะมีต้นทุนด้านอุปกรณ์เริ่มต้นที่สูงกว่าระบบบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด แต่เมื่อพิจารณาเวลาในการใช้งานที่ลดลงและความแม่นยำในการอ่านรหัสจำนวนมาก และไม่ต้องสิ้นเปลืองกับการเสียเวลาและทรัพยากรไปในกรณีที่รหัสมีการเสียหาย ชำรุด และเลื่อนไปในเวลาที่เร็วกว่า อาร์เอฟ

ไอดี Tag ระบบ อาร์เอฟไอดี จึงให้ความคุ้มค่าที่สูงมากกว่า ดังที่แสดงในภาพที่ 8



ภาพที่ 8: แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการตรวจนับสินค้าคงคลัง ระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด

5. สรุปผล

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วย อาร์เอฟไอดี และเทคโนโลยีคลาวด์ ช่วยแก้ปัญหาความล่าช้า และความยุ่งยากของระบบบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ในระบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการทดลองยืนยันว่า การนำอาร์เอฟไอดีแท็กมาใช้แทนบาร์โค้ดช่วยลดเวลาในการตรวจสอบสินค้าคงคลังได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการสินค้าจำนวนมาก อาร์เอฟไอดีแท็กใช้เวลาเร็วกว่าบาร์โค้ดอย่างเห็นได้ชัดเจน ช่วยในการประหยัดเวลาในการทำงานและลดการสูญเสียของทรัพยากรไปกับรหัสสินค้าที่เสียหาย ชำรุด และ สบเลือน

อีกทั้งการใช้ระบบคลาวด์ยังช่วยให้ระบบข้อมูลมีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องแม่ข่าย และการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรได้อีกด้วย แต่ยังมีข้อจำกัดทางกายภาพที่ต้องคำนึงถึงในการใช้ อาร์เอฟไอดี ในการบริหารสินค้าคงคลัง เนื่องจากลักษณะการทำงานที่เป็นคลื่นวิทยุ เมื่ออยู่ใกล้วัตถุที่เป็นโลหะหรือมีขดลวด จะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างชุดอ่านและตัว อาร์เอฟไอดีแท็ก ลดลงได้ และการจัดเรียงสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ต้องมีความเหมาะสม ไม่ชิดกันแน่นจนทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็กแต่ละดวงจนเกินไป

เอกสารอ้างอิง

- [1] R. Neha Mukund, S. Arun, S. M. Kusuma, K. Vishak and M. Monisha, "Intelligent RFID Based Library Management System," *IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT)*, pp. 01-06, 2021.
- [2] D. Sinha, K. Cottur, K. B. H., G. C. and B. N. K., "Automated Billing System using RFID and Cloud," *Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)*, pp. 1-6, 2019.
- [3] T. D. McAllister, S. El-Tawab and M. H. Heydari, "Localization of Health Center Assets Through an IoT Environment (LoCATE)," *Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS)*, pp. 132-137, 2017.
- [4] D. M. Dobkin, *The RF in RFID Passive UHF RFID in practice*, Elsevier Inc., 2008.
- [5] J. Gale, *Raspberry Pi THE COMPLETE GUIDE*, Black Dog Media Limited, 2020.
- [6] D. Martinez, D. Gonzalez, J. M. Sánchez and R. M. Toasa, "Library in Django framework to standardize early-stage web application development," *Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, pp. 1-4, 2013.
- [7] A. P. a. others, *AWS Cloud Computing Concepts and Tech Analogies*, Packt Publishing, 2023.
- [8] M. A. I. M. Azri, H. Sofian, M. S. M. Kassim and R. Ramly, "Smart Inventory Management System for Hardware Warehouse Using IoT," 2026 20th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM), pp. 1-6, 2026.
- [9] F. Raheel, L. Raheel, H. Mehmood, M. B. Kadri and U. S. Khan, "Internet of Robots: An Open-source Framework for Cloud-Based Global Remote Control and Monitoring of Robots," 2024 International Conference on Robotics and Automation in Industry (ICRAI), pp. 1-6, 2024.